

刘振海



电话 13265486519
邮箱 liuzhenhai93@outlook.com
知乎账号 <https://www.zhihu.com/people/liu-zhen-hai>
性别 男
出生年月 1993/07
github <https://github.com/liuzhenhai93>

教育背景

2016.09 - 2019.06	北京大学	软件工程	研究生
2012.09 - 2016.06	南开大学	金融	本科

工作经历

• 2025/08/19 - 至今 腾讯微信大模型分布式训练

开发训练框架，支持 llm, vlm, 文生图模型的后训练

- 1) 负责复现了 R3, TIS, partial rollout 等 rl 训练稳定性手段以及性能优化技巧
- 2) 负责实现与优化文生图后训练 (t2i 后训练, bagel 预训练与后训练)
- 3) 负责实现 agentic rl

• 2024/03/31/-2025/08/18 小红书分布式训练

负责大模型分布式训练架构设计与实现。以多模业务为牵引，沉淀了一套完整的大模型训练工具链，覆盖 pretrain、sft、lora-sft、rm、ppo，支持多模态图文理解，支持 128k 长序列。

- 1) 图文多模态整套分布式训练解决方案的设计与实现，支持 pretrain、sft、rl 全链路
- 2) 图文多模态 ve 与 llm 异构并行策略设计与实现，ve 部分使用 fsdp，llm 部分 3D 并行
- 3) 开源贡献：megatron 基于 vpp 1flb 的类 dualpipe moe alltoall 通信计算 overlap 的方案提出者与主要贡献者；megatron pipeline aware cpu offload 方案提出者

• 2023/02/27/-2024/03/28 paddle 分布式团队 深度学习框架后台开发

paddle 分布式团队，负责一些分布式训练核心 feature 的开发，支持了文心一言的训练。

1、分布式训练框架开发

- 1) 分布式并行策略开发与优化，包括 zero dp, context parallel, vpp 并行策略
- 2) 混合并行分布式策略任意切换后，checkpoint 热启加载 (类似 torch dcp)
- 3) 分布式半自动并行训练机制的开发 (类似 torch dtensor)
- 4) 一些开源算子适配移植到 paddle (rms norm, memory efficient attention, flash attention)

2、业务支持与定制优化 (文心一言支持)

- 1) 基座训练支持，保障以上开发的分布式功能在文心一言训练过程中稳定使用
- 2) sft、rlhf 训练支持

• **2019/08/01/-2023/02/27 腾讯PCG机器学习平台部 深度学习框架后台开发工程师**

校招三年来，一直在从事大规模百亿级稀疏特征深度学习框架无量的开发工作，是腾讯 pcg 无量训练框架的核心开发。参与了无量框架从0到1 的建设。

1、数据读取模块

- 1) 数据读取 pipeline 实现与优化
- 2) 训练任务的动态分发，负载均衡

2、PS 模块

- 1) 训练特性的开发，比如 embedding lookup计算、share embeddig 等
- 2) ps pull 、compute、push 整个pipeline 的开发与优化

3、集群控制模块

- 1) 负责无量任务集群启动与集群管理模块的开发，支持在k8s上部署训练无量任务
 - 2) 训练节点的动态伸缩，按负载动态伸缩训练节点，实现资源按需动态伸缩以及资源的抢占
-